

# 硬信息和软信息框架下银行内部贷款 审批权分配和激励机制设计

——对中小企业融资问题的启示

徐 忠 邹传伟

(中国人民银行,北京 100800;中国投资公司,北京 100010)

**摘 要:**通过建立硬信息和软信息框架下的委托代理模型,本文分析了银行内部贷款审批权分配和激励机制设计,有助于理解大中型商业银行服务中小企业融资的三个关键问题:硬信息和软信息框架下的信息不对称;合理设置基层分支机构的贷款审批权;合理设置基层分支机构的激励机制以控制其在贷款审批中的道德风险。在此基础上,利用相关数据,本文对四大国有商业银行县级支行贷款审批权进行了实证分析,并提出了若干政策建议。

**关键词:**硬信息和软信息;委托代理模型;贷款审批权分配;激励机制设计

**JEL 分类号:**G21;D82 **文献标识码:**A **文章编号:**1002-7246(2010)08-0001-0015

## 引 言

中小企业融资难问题一直备受全社会关注。近年来,相关政府管理部门从不同方面出台了一系列政策解决中小企业融资难问题,比如,要求所有大中型银行设立专门为中小企业金融服务的专营性机构,有的叫“小企业信贷中心”,有的叫“小企业事业部”等,特别是中国农业银行成立服务三农的“三农金融事业部”;建立中小企业贷款担保基金和担保机构;推动中小企业板和创业板的发展;大力发展新型农村金融机构和小额贷款公司;扩大抵押品范围;逐步放开利率浮动范围等。当前,鉴于大中型商业银行仍然是我国金融体系的主体,如何引导大中型商业银行服务中小企业融资是解决中小企业融资难问题的重要方面。

直到上世纪90年代中期,我国的地方政府对金融特别是银行信贷投放普遍存在行政干预。当时有一个错误的观念,认为谁干预多,谁的融资就多,地方经济发展就快。亚洲

收稿日期:2010-6-20

作者简介:徐 忠,男,经济学博士,供职于中国人民银行。

邹传伟,男,中国人民银行研究生部博士生,供职于中国投资公司。

金融危机爆发后,我国开始明确要求地方政府减少对银行信贷的干预,并将国有银行行长的人事关系上收,各大银行也实行授权授信,将贷款权上收,并开始信贷员的贷款终身责任制。随后,银行的贷款对象开始追求大城市、大项目和大企业,中小企业贷款难的问题开始显现。我们认为大中型商业银行服务中小企业融资要解决三个关键问题。一是硬信息和软信息框架下的信息不对称。二是合理设置基层分支机构的贷款审批权。大型商业银行的基层分支机构处于贷款审批流程中最早接触中小企业、对中小企业信息掌握最充分的层级。银行内部贷款审批权如何分配,对中小企业融资、银行利润乃至地方经济发展都有直接影响。三是合理设置基层分支机构的激励机制以控制其在贷款审批中的道德风险。如果没有解决好这三个关键问题,仅仅靠成立专门为中小企业金融服务的专营性机构或“三农金融事业部”无法根本解决中小企业融资难问题。

本文建立了一个硬信息和软信息框架下的委托代理模型,对银行内部贷款审批权分配和激励机制设计进行了全面分析。我们利用中国经济研究中心 2005 年金融生态环境调研数据,结合中小企业融资问题,对四大国有商业银行县级支行的贷款审批权进行了实证分析。在理论和实证分析的基础上,我们探讨了如何解决前述三个关键问题:应鼓励银行通过实地考察收集和积累关于中小企业的包括非财务信息在内的软信息;应建立中小企业违约信息通报机制;应适当扩大基层分支机构的贷款审批权;基层分支机构的薪酬应与中小企业贷款业务的利润挂钩。我们还认为,在一些只有中小企业和农户的农村地区,应在建立有效激励机制的前提下让基层分支机构处理全部贷款申请,为此可以建立控股公司的形式,将基层分支机构重组为独立法人机构。

本文结构如下。第一部分为文献综述;第二部分为理论分析;第三部分为实证分析;第四部分为结论及启示。

## 一、文献综述

本文研究的问题是企业内部权力分配这一更广义问题的特殊情形。Jensen and Meckling(1992)在特定知识(specific knowledge)和一般知识(general knowledge)框架下研究了企业内部权力的分配。他们提出,特定知识是传递成本太高的知识,一般知识是传递成本不高的知识。要基于特定知识决策,必须将决策权力分配给掌握特定知识的人,不分权会产生信息成本。但因为企业内部各层级的目标函数不一致,分权会带来代理问题,产生代理成本。因此,最佳分权水平必须平衡信息成本和代理成本。近年来许多研究者使用硬信息(hard information)和软信息(soft information)的概念,硬信息相当于一般知识,软信息相当于特定知识。Petersen(2004)对硬信息和软信息方面的研究进行了全面综述,从特征、收集方式和认知因素三个方面比较了硬信息和软信息,见表 1。Stein(2002)从公司内部信息生产和传递的角度,研究了不同组织形式做投资决策的效率,从理论上严格证明了以下结论:如果投资决策依据软信息,则分权(decentralized)的组织形式较为合适;如果投资决策依据硬信息,则层级(hierarchical)的组织形式较为合适。Berger and Udell

(2002, 2006)根据使用企业信息的不同将银行贷款技术分成交易型贷款和关系型贷款两类。交易型贷款使用企业财务报表和信用评级等硬信息。关系型贷款使用银行在与企业的长期和多渠道的接触中积累的关于企业的不能从企业财务报表或公开渠道获得的信息,多属于软信息。Berger and Undell(2002, 2006)指出中小企业贷款一般属于关系型贷款,硬信息和软信息框架下的信息不对称是中小企业融资的关键问题。Berger, et al. (2005)基于 Stein(2002)的研究对不同大小的银行的放贷行为进行了实证分析,认为小银行更适合服务中小企业融资。

表 1 硬信息与软信息的比较

|      | 硬信息                                                                                                                                  | 软信息                |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 特征   | 一般以数字形式存在,是定量的                                                                                                                       | 一般以文字形式存在,是定性的     |
| 收集方式 | 可以是非人格化的                                                                                                                             | 必须是人格化的            |
| 认知因素 | 不含主观判断、意见或观察                                                                                                                         | 主观判断、意见和观察是软信息的一部分 |
| 引申   | 硬信息更客观和量化,独立于所处语境,在传递过程中不易失真。软信息的主观和定性成分较多,不能脱离所处的语境,在传递过程中易失真。因此,硬信息容易被传递,软信息不易被传递。硬信息的收集和使用可以分开。而软信息的收集和使用不易分开,软信息的收集者和使用者一般是同一个人。 |                    |

目前尚无文献用硬信息和软信息框架研究银行内部贷款审批权分配,比较接近的是 Park and Shen(2008)。在 Park and Shen(2008)的模型中,银行有中心行与分支行两个层级。银行与企业之间存在信息不对称。企业拿到贷款后只能以一定概率偿还贷款,而银行不一定准确地知道这个概率。关键假设是分支行能利用当地信息(local information),中心行没有这个能力,因此分支行能准确获知企业还贷概率,而中心行只知道还贷概率的大概取值。所以由中心行做贷款决策不能实现贷款的有效配置,将贷款决策权交给分支行符合银行利益。但有两个因素使中心行不将贷款决策权交给分支行,其中一个代理问题:企业可能向分支行行贿,政府也可能影响分支行的贷款决策,这些都会使分支行向资质不够的企业放贷,从而减少银行利润。<sup>①</sup> Park and Shen(2008)的当地信息实质相当于软信息。在 Park and Shen(2008)中,企业的贷款金额是一样的,分支行拥有当地信息,而中心行完全不拥有当地信息,银行内部贷款审批权分配的形式比较简单,中心行或分支行要么拥有全部的贷款审批权,要么完全没有贷款审批权。

本文在 Park and Shen(2008)的基础上进行了几个关键改进和创新。第一,明确引入硬信息和软信息框架,建立了一个硬信息和软信息框架下的委托代理模型。第二,引入企业信息中硬信息和软信息比重的异质性,更细致地研究银行内部贷款审批权分配,内生地

① Park and Shen(2008)提出的另一个因素是承诺失败(commitment failures):因为分支行具有信息上的优势,由分支行做贷款决策不能形成可信的承诺(也就是使坏的企业相信银行不会提供后续贷款),从而不会硬化企业的预算约束,而由中心行做贷款决策则能较好地解决企业的软预算约束问题。本文没有考虑这一情形。

得到了贷款的分级审批制。第三,讨论了最优激励机制设计这一在中小企业融资文献中讨论不多的问题。实证上,本文基于全国范围内的调查数据,分析了四大国有商业银行县级支行的贷款审批权,突破了相关研究主要为案例分析的状况。

## 二、理论分析

理论模型将银行抽象成中心行与分支行两级并纳入委托代理框架。假设银行与企业之间存在信息不对称。企业有两个特征:贷款金额和经营风险。中心行与分支行都能观察到贷款金额;分支行能观察到经营风险,但中心行只能以一定的概率观察到经营风险,且该概率是贷款金额的增函数。中心行如果将贷款申请委托给分支行审批,会有两种方向相反的效应:分支行具有信息优势,能提高贷款的配置效率;但分支行的目标函数与中心行不一致,会产生代理问题。中心行为最大化利润,决定贷款审批权在中心行与分支行之间如何分配以及分支行的激励机制。

### (一)模型设置

#### 1. 基本假设

假设银行分成中心行与分支行两级。中心行决定是否将一部分贷款申请委托给分支行处理,并提供一定激励使分支行的决策与自己的利益一致。分支行对委托给自己的贷款申请独立于中心行做出决策。

假设中心行和分支行都是风险中性的。银行的资金成本是  $r_i$ , 贷款利率是  $r_l$ 。假设  $r_i$  和  $r_l$  均是外生给定的,并且  $r_i < r_l$ 。令  $R_i = 1 + r_i$ ,  $R_l = 1 + r_l$ 。

企业的类型用  $(L, \theta)$  来刻画,其中  $L \in [0, 1]$  是企业的贷款金额<sup>①</sup>,  $\theta \in [0, 1]$  表示企业获得贷款后经营成功的概率。假设  $L$  与  $\theta$  相互独立,  $L$  的概率分布函数为  $G(L)$ ,  $\theta$  服从  $[0, 1]$  上的均匀分布。假设  $(L, \theta)$  的分布是公共知识。

假设企业只有在经营成功时才能偿还贷款:企业  $(L, \theta)$  经营成功时(概率为  $\theta$ )的收入为  $R_e L$  ( $R_e > R_l$ ),经营失败时(概率为  $1 - \theta$ )的收入为 0。如果银行给企业  $(L, \theta)$  贷款,企业经营成功时,银行收入为  $R_l L$ ;企业经营失败时,银行收入为 0,从而银行的期望利润为  $(\theta R_l - R_i)L$ 。只有  $\theta \geq \theta_p = \frac{R_i}{R_l}$  的企业  $(L, \theta)$  才能给银行带来正的期望利润,给  $\theta < \theta_p$  的企业  $(L, \theta)$  贷款不符合银行利益。

#### 2. 硬信息、软信息和分支行相对中心行的信息优势

假设对银行而言,企业的贷款金额  $L$  可观测,但取决于银行掌握的信息,经营成功概率  $\theta$  不一定可观测。

一般而言,较大的贷款金额  $L$  对应着较大规模的企业。对硬信息和软信息的研究表明,企业越大,能提供的硬信息越多。因此假设企业  $(L, \theta)$  的信息中硬信息的比重是

① 即将贷款的最大金额标准化为 1。

$P(L) \in [0,1]$ ,  $P(L)$  是关于  $L$  的严格单调递增函数。为模型简便,假设  $P' \geq 0$ 。在贷款审批流程中,企业信息在银行内部有自下向上传递。假设分支行掌握企业的全部信息,但只能将企业信息中的硬信息部分传递到中心行。如图1所示。

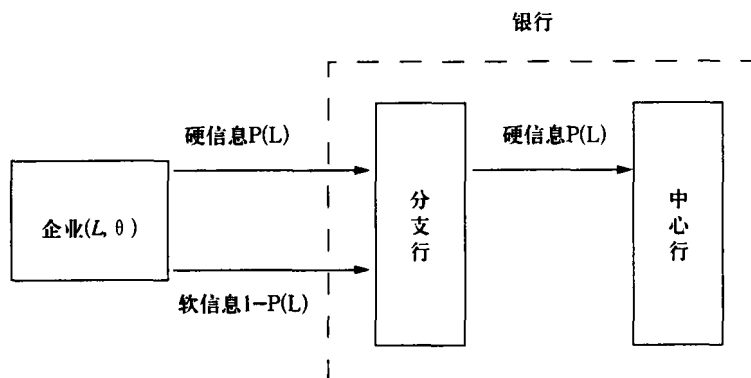


图1 企业信息在银行内部的传递

假设分支行能以概率1观测到企业  $(L, \theta)$  的经营成功概率  $\theta$ , 中心行以概率  $P(L)$  观测到企业  $(L, \theta)$  的经营成功概率  $\theta$ , 以概率  $1 - P(L)$  观测到“背景噪声”——  $[0,1]$  上的均匀分布。即中心行观测到  $\Theta_\theta = \begin{cases} \theta & \text{概率 } P(L) \\ u & \text{概率 } 1 - P(L) \end{cases}$ , 其中  $u$  为服从  $[0,1]$  上均匀分布的随机变量。

根据上述假设,中心行能区分贷款金额不一样的企业,不能区分贷款金额一样的企业,因此中心行对分支行的授权是“批量”进行的:对每一个  $L \in [0,1]$ , 中心行决定是否将  $\{(L, \theta) : \theta \in [0,1]\}$  这部分贷款申请委托给分支行处理。

### 3. 中心行与分支行之间的代理问题

假设分支行具有与中心行不一致的目标函数,中心行将贷款申请委托给分支行会产生代理问题。参照 Jensen and Meckling(1976),假设中心行支付的代理成本<sup>①</sup>由两部分组成:中心行支付给分支行的薪酬和残余成本。

首先考虑中心行支付给分支行的薪酬。假设中心行为了使分支行有动力将贷款分配给资质合格的企业,将分支行放贷利润的一定比例作为薪酬支付给分支行,记该比例为  $\lambda \in [0,1]$ 。分支行的激励机制  $\lambda$  由中心行的利润最大化问题内生决定。

其次考虑残余成本。参照 Park and Shen(2008),考虑  $\{(L, \theta) : \theta \in [0,1]\}$  中某一个

<sup>①</sup> Jensen and Meckling(1976)指出,委托人为使代理人的决策符合自己的利益,要发生一定的代理成本,包括:委托人为监督代理人而支付的监督成本(monitoring cost);代理人为保证不会采取损害委托人利益的行为或一旦采取了上述行为就会补偿委托人而支付的约束成本(bonding cost);在监督和约束下,代理人的行为仍然可能偏离委托人的利益,这对委托人而言,也相当于一部分代理成本,称为残余成本(residual cost)。委托人的代理成本等于监督成本、约束成本与残余成本之和。本文对代理成本的处理与 Jensen and Meckling(1976)略有不同,为简便起见,没有考虑监督成本,中心行支付给分支行的薪酬相当于约束成本。

资质不够的企业,也就是  $\theta < \theta_p$ 。企业  $(L, \theta)$  的期望利润是  $\theta(R_c - R_l)L$ , 企业可以拿出其中的  $\bar{\mu} \in [0, 1]$  部分, 即  $\bar{\mu}\theta(R_c - R_l)L$  作为贿赂给分支行。另一方面, 地方政府威胁分支行, 不放贷将受到数额为  $\mu\theta(R_c - R_l)L$  的惩罚, 其中  $\mu \in [0, 1]$ 。分支行给该企业放贷的条件是, 分支行得到的贿赂加上免受的地方政府惩罚, 高于薪酬的减少量, 即  $\bar{\mu}\theta(R_c - R_l)L + \mu\theta(R_c - R_l)L \geq -\lambda(\theta R_l L - R_l L)$ 。所以, 分支行给满足  $\theta \geq \theta_p - \frac{(\bar{\mu} + \mu)(R_c - R_l)/R_l}{\lambda + (\bar{\mu} + \mu)(R_c - R_l)/R_l} \theta_p$  的企业放贷。记  $\mu = \frac{R_c - R_l}{R_l} \frac{\bar{\mu} + \mu}{\lambda + (\bar{\mu} + \mu)(R_c - R_l)/R_l}$ ,  $\Delta = \Delta(\lambda, \mu) =$

$\frac{\mu}{\lambda + \mu} \theta_p$ ,  $\Delta$  是  $\mu$  的增函数。因此, 两类道德风险问题表达为: 在企业的贿赂或政府的影响下, 分支行因为道德风险将放贷标准降低到  $\theta \geq \theta_p - \Delta$ 。给  $\theta \in [\theta_p - \Delta, \theta_p]$  这部分企业贷款不会给分支行造成损失, 却会减少中心行的期望利润。这部分损失就是残余成本。

## (二) 中心行的利润最大化问题以及内生的贷款审批权分配和激励机制设计

中心行决定贷款审批权在中心行与分支行之间如何分配以及分支行的激励机制  $\lambda$ , 以最大化利润。中心行的利润最大化问题由两个子问题构成: 第一, 给定  $\lambda$ , 对贷款审批权分配做优化; 第二, 在第一个子问题的基础上, 对  $\lambda$  做优化。

### 1. 内生的贷款审批权分配

分支行具有信息优势, 能实现资金的有效配置, 而中心行不具有信息优势, 处理贷款申请时会降低资金配置效率, 相当于产生了机会成本, 沿用 Jensen and Meckling (1992) 的叫法, 称为信息成本。代理成本的含义前文已介绍。贷款审批权分配取决于信息成本和代理成本的平衡。给定  $L \in [0, 1]$ , 对贷款申请  $\{(L, \theta): \theta \in [0, 1]\}$ , 中心行权衡信息成本与代理成本, 如果信息成本超过代理成本, 应该将贷款申请委托给分支行处理; 反之, 应自己处理贷款申请。

先考虑信息成本。对贷款申请  $\{(L, \theta): \theta \in [0, 1]\}$ , 分支行在不存在道德风险时, 给满足  $\theta \geq \theta_p$  的企业  $(L, \theta)$  贷款。中心行根据观测到的  $\Theta_\theta$  做贷款决策。当企业资质不够或  $\theta < \theta_p$  时, 中心行放贷概率是  $\Pr(\Theta_\theta \geq \theta_p) = (1 - P(L))(1 - \theta_p)$ 。此时中心行存在“过度放贷”, 但随着贷款金额增加,  $\Pr(\Theta_\theta \geq \theta_p)$  减小, “过度放贷”逐渐缓解。当企业满足贷款标准或  $\theta \geq \theta_p$  时, 中心行放贷概率是  $\Pr(\Theta_\theta \geq \theta_p) = P(L) + (1 - P(L))(1 - \theta_p)$ , 不放贷概率是  $\Pr(\Theta_\theta < \theta_p) = (1 - P(L))\theta_p$ 。此时中心行存在“贷款不足”, 但随着贷款金额增加,  $\Pr(\Theta_\theta < \theta_p)$  减小, “贷款不足”逐渐缓解。

因此, 中心行处理贷款申请  $\{(L, \theta): \theta \in [0, 1]\}$  时, 中心行的期望利润为

$$\int_0^{\theta_p} (1 - P(L))(1 - \theta_p)(\theta R_l - R_l)L d\theta + \int_{\theta_p}^1 (P(L) + (1 - P(L))(1 - \theta_p))(\theta R_l - R_l)L d\theta = \frac{1}{2}R_l(1 - \theta_p)^2L - \frac{1}{2}R_l(1 - \theta_p)\theta_p(1 - P(L))L$$

其中第一部分是贷款给  $\theta \geq \theta_p$  这部分企业的期望利润, 第二部分是中心行“贷款不

足”或“过度放贷”造成的损失。所以贷款申请  $\{(L, \theta) : \theta \in [0, 1]\}$  由中心行处理时产生的信息成本为

$$IC(L) = \frac{1}{2}R_l(1 - \theta_p)\theta_p(1 - P(L))L \quad (1)$$

再看代理成本。分支行处理贷款申请  $\{(L, \theta) : \theta \in [0, 1]\}$  时, 给  $\theta \geq \theta_p - \Delta$  的企业  $(L, \theta)$  贷款。中心行获得贷款收益的  $1 - \lambda$ , 期望利润为  $(1 - \lambda) \int_{\theta_p - \Delta}^1 (\theta R_l - R_l) L d\theta = \frac{1}{2}R_l(1 - \theta_p)^2L - \frac{\lambda}{2}R_l(1 - \theta_p)^2L - \frac{1 - \lambda}{2}R_l\Delta^2L$ , 其中第一部分是贷款给  $\theta \geq \theta_p$  这部分企业的期望利润, 第二部分对应着中心行支付给分支行的薪酬, 第三部分对应着残余成本。从而贷款申请  $\{(L, \theta) : \theta \in [0, 1]\}$  由分支行处理时产生的代理成本为

$$AC(L) = \frac{\lambda}{2}R_l(1 - \theta_p)^2L + \frac{1 - \lambda}{2}R_l\Delta^2L \quad (2)$$

命题 1 由信息成本和代理成本决定的内生的贷款审批权分配有三种情形:

情形一, 在  $(0, 1)$  上总有  $AC(L) > IC(L)$  (代理成本总是超过信息成本), 此时中心行处理全部贷款申请;

情形二, 在  $(0, 1)$  上总有  $AC(L) < IC(L)$  (信息成本总是超过代理成本), 此时分支行处理全部贷款审批;

情形三, 在  $(0, 1)$  上  $AC(L) = IC(L)$  有唯一的根  $L^*$ , 并且  $L < L^*$  时  $AC(L) < IC(L)$  (信息成本超过代理成本),  $L > L^*$  时  $AC(L) > IC(L)$  (代理成本超过信息成本), 此时分支行处理  $L < L^*$  的贷款申请, 中心行处理  $L > L^*$  的贷款申请。

若在情形一中定义  $L^* = 0$ , 在情形二中定义  $L^* = 1$ , 那么命题 1 说明分支行处理  $L < L^*$  的贷款申请, 中心行处理  $L > L^*$  的贷款申请,  $L^*$  是分支行的贷款审批权限。这样就内生地得到了贷款分级审批制。命题 1 可用图 2 说明。<sup>①</sup>

## 2. 内生的激励机制设计

在内生的贷款审批权分配下, 中心行的期望利润等于

$$\int_0^1 \frac{1}{2}R_lL(1 - \theta_p)^2dG(L) - \int_0^1 \min\{AC(L), IC(L)\}dG(L) \quad (3)$$

中心行的利润最大化问题等价于  $\min_{\lambda \in [0, 1]} \int_0^1 \min\{AC(L), IC(L)\}dG(L)$ 。这相当于最小化图 2 中  $AC(L)$ 、 $IC(L)$  与横轴围成的区域的面积。注意到信息成本  $IC(L)$  与  $\lambda$  无关, 因此中心行的利润最大化问题等价于代理成本最小化或  $\min_{\lambda \in [0, 1]} AC(L)$ 。分支行的激励机制  $\lambda$  通过两个方向相反的渠道影响代理成本  $AC(L)$ 。一是中心行支付给分支行

<sup>①</sup> 需要说明的是, Jensen and Meckling(1992)不假证明地用与图 3 类似的图像(见 Jensen and Meckling(1992) Figure1)给出了一个关于企业内部最优分权的命题。该命题引用甚广, 但 Jensen and Meckling(1992)没有给出严格证明。本文在贷款审批权分配的语境下给出了证明, 见附录二。

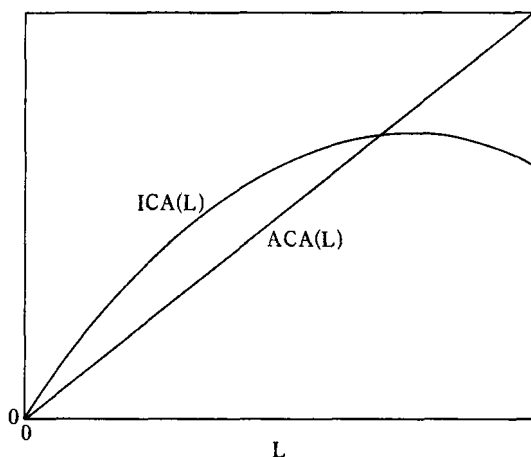


图2 内生的贷款审批权分配

的薪酬,  $\lambda$  越大, 中心行支付给分支行的薪酬越大。二是分支行的道德风险产生的残余成本,  $\lambda$  越大,  $\Delta = \frac{\mu}{\lambda + \mu} \theta_p$  越小, 分支行的道德风险越受抑制, 残余成本越小。当分支行的激励机制  $\lambda$  对中心行支付给分支行的薪酬的边际影响与对残余成本的边际影响在数值上相等时, 代理成本  $AC(L)$  达到最小值, 中心行利润最大, 此时的  $\lambda$  是最优的。

命题2 内生激励机制为:

若  $\theta_p < \frac{1}{2}, \mu < \frac{2\theta_p^2}{1 - 2\theta_p}$  或  $\theta_p > \frac{1}{2}, \mu < \frac{1 - \theta_p}{2\theta_p - 1}$  或  $\theta_p = \frac{1}{2}$ , 最优  $\lambda^*$  由以下方程决定

$$(\lambda + \mu)^3 + \left(\mu \frac{\theta_p}{1 - \theta_p}\right)^2 (\lambda + \mu) - 2(1 + \mu) \left(\mu \frac{\theta_p}{1 - \theta_p}\right)^2 = 0 \quad (4)$$

若  $\theta_p < \frac{1}{2}, \mu \geq \frac{2\theta_p^2}{1 - 2\theta_p}$ , 最优  $\lambda^* = 0$ ; 若  $\theta_p > \frac{1}{2}, \mu \geq \frac{1 - \theta_p}{2\theta_p - 1}$ , 最优  $\lambda^* = 1$ 。

命题2说明, 除了企业平均资质较高 ( $\theta_p < \frac{1}{2}$ ) 和分支行道德风险较高 ( $\mu \geq \frac{2\theta_p^2}{1 - 2\theta_p}$ ) 的情形外, 分支行的薪酬应与放贷利润挂钩。另外由图2可以看出, 其他条件不变时, 代理成本  $AC(L)$  越小, 分支行的贷款审批权限越大。因此, 中心行在最大化利润的同时, 也在最大化分支行的贷款审批权限。以下重点关注企业的硬信息比例等于0的情形。

命题3 当企业的硬信息比例等于0时, 在  $(0, 1)$  上总有  $AC(\lambda^*, L) < IC(L)$ , 即  $\lambda = \lambda^*$  时分支行的贷款审批权限  $L^* = 1$ , 其中  $\lambda^*$  由命题2给出。此时分支行处理全部贷款申请。

命题3表明, 在企业的硬信息比例等于0时, 中心行应授予分支行全部贷款审批权。这说明在一些只有中小企业和农户的农村地区, 要激励大型商业银行服务中小企业和农



户,必须让分支行处理全部贷款申请,但前提是建立有效的激励机制。

### (三)对分支行贷款审批权限的比较静态分析

由于数据限制,本文对内生的激励机制设计的分析一定程度上是规范研究,实证部分是针对内生的贷款审批权分配进行的。在给定其他参数(包括分支行的激励机制 $\lambda$ )的情况下,这部分对分支行的贷款审批权进行比较静态分析,得到几个待实证检验的结论。

假设中心行评估企业资质能力或辨认企业类型的能力得到了提高,比如企业的财务透明度提高时,企业向银行传递的信息中硬信息的比重增加。设此时分支行的贷款审批权为 $\bar{L}^*$ 。推论1说明提高中心行辨认企业类型的能力,中心行会上收贷款审批权。

推论1 如果在 $[0,1]$ 上,均有 $\bar{P}(L) \geq P(L)$ ,那么 $\bar{L}^* \leq L^*$ 。

$\mu$ 刻画了企业与分支行的共谋或政府对分支行的影响等引发分支行道德风险行为的严重程度。推论2说明:企业与分支行的共谋或政府对分支行的影响的程度越严重,分支行的贷款审批权越小。

推论2 分支行贷款审批权限 $L^*$ 是 $\mu$ 的减函数。

另外,实证部分的一个考虑是,各地经济发展状况不一,分支行能审批的单笔贷款的最大金额不便直接比较,因此用分支行处理的贷款申请占全部贷款申请的比例 $G(L^*)$ 来刻画分支行贷款审批权,应对 $G(L^*)$ 进行比较静态分析。最优 $L^*$ 的求解过程说明, $L^*$ 与贷款金额的整体分布 $G(L)$ 无关,而且 $G(L^*)$ 是 $L^*$ 的单调递增函数,因此推论1和推论2对 $G(L^*)$ 也成立的。再考虑另一个关于 $L$ 的分布 $\bar{G}(\cdot)$ 。假设 $\bar{G}(\cdot)$ 对应的地方中小企业的比重比 $G(\cdot)$ 对应的地方大,使得 $[0,1]$ 上总有 $G(L) \leq \bar{G}(L)$ 。而最优的 $L^*$ 对 $G(\cdot)$ 和 $\bar{G}(\cdot)$ 是一样的,所以 $G(L^*) \leq \bar{G}(L^*)$ ,即在 $\bar{G}(\cdot)$ 下分支行处理的贷款申请占全部贷款申请的比例更大。从而在中小企业比重越大的地方,分支行处理的贷款申请占全部贷款申请的比例越大,反之则反是。所以中小企业比重是实证分析时要控制的一个变量。

最后对理论模型有两点说明。首先,一些文献指出,银行处理贷款申请时存在较高固定成本,在金额较大的贷款上有规模经济,在中小企业贷款上有规模不经济,这是银行不倾向发放中小企业贷款的一个原因。我们认为,在硬信息和软信息框架下,银行与中小企业之间信息不对称程度较大是更重要的原因,而且即使考虑处理贷款申请的成本,分支行相对中心行的信息优势以及中心行与分支行之间的代理问题仍然存在,引入处理贷款申请的成本不影响本文的分析。其次,本文为简便起见假设银行的资金成本和贷款利率外生给定。这不意味着本文不能处理贷款定价,实际上 $\theta \geq \frac{R_i}{R_l}$ 就体现了贷款利率覆盖风险和成本这一原则。

从以上理论模型可以得出:对分支机构的授权,存在代理成本和道德风险,但对中小企业信贷又必须解决信息不对称的问题,关键在于设计有效的激励机制。在一些主要由大中企业存在的地区,可以不授权,完全依靠硬信息放贷;相反,在一些只有中小企业和农户的农村地区,要激励大型商业银行服务中小企业和农户,必须让分支行处理全部贷款申

请,但前提是建立有效的激励机制。

### 三、实证分析

为了检验我国银行业实际授权是否是按照理论假说,我们进行了以下实证分析。

实证部分拟检验如下假说:

假说 1,企业财务透明度越高,分支行贷款审批权越小;

假说 2,分支行评估企业资质能力越强,分支行贷款审批权越大;

假说 3,政府对分支行的影响越大,分支行贷款审批权越小;

假设 4,贷款申请者中中小企业比例越大,分支行贷款审批权越大。

#### (一)数据说明

本文使用的数据来自 2005 年中国经济研究中心在全国范围内的一次金融生态环境调查,共涉及 12 个省份(含直辖市):浙江、江苏、福建、山东、湖北、吉林、江西、四川、重庆、贵州、陕西和宁夏。此次调查是在县的层面进行的,即在每个省份随机选择几个县,调查 2001 年到 2004 年该县各金融机构的基本情况。共涉及 80 个县,其中浙江 9 个,江苏 6 个,福建 7 个,山东 6 个,湖北 10 个,吉林 6 个,江西 6 个,四川 7 个,重庆 8 个,贵州 6 个,陕西 6 个,宁夏 3 个。被调查的金融机构以四大商业银行为主,共有 239 个县级支行的数据。这 239 个县级支行的分布如下:分银行,农行 71 个(占 30%),工行 55 个(占 23%),建行 63 个(占 26%),中行 50 个(占 21%);分省份,浙江 28 个,江苏 21 个,福建 23 个,山东 19 个,湖北 32 个,吉林 24 个,江西 22 个,四川 14 个,重庆 23 个,贵州 10 个,陕西 16 个,宁夏 7 个,有 38% 的样本来自东部省份,33% 的样本来自中部省份,29% 的样本来自西部省份。因此这 239 个样本具有非常好的代表性。

#### (二)变量定义

支行的贷款审批权。理论上,支行的贷款审批权应该用支行处理的贷款申请占全部贷款申请的比例来刻画,但限于数据可得性,本文用支行审查批准的贷款占全部贷款的比例来近似。这个指标根据调查结果计算,等于支行发放的贷款中,由支行及其下属机构审查批准的比重,扣除其中应上级行要求发放的比重。记该变量为  $ApprvRight$ ,取值在 0 和 1 之间。

中小企业财务透明度。这个指标根据调查结果设计。在调查中,对每个支行负责人都问了如下问题:“本机构对中小企业贷款申请未受理的主要原因是[按从最重要到最不重要的顺序排序,最重要为 1,最不重要为 7]:(a)企业信用等级低;(b)企业没有足够的抵押品或担保(其余五个选项从略)。”(a)和(b)这两个问题属于硬信息的范畴,涉及支行对中小企业财务状况的认识。如果支行认为这两个问题较重要,可以认为中小企业财务透明度较差。计算支行对这两个问题的回答的算术平均值,得到 1 和 7 之间的一个数,记此变量为  $SMEFinTrans$ 。 $SMEFinTrans$  越大,说明中小企业财务透明度越高。根据假说 1,中小企业财务透明度越高,支行贷款审批权越小。

支行成立的年数。这个指标直接从调查结果中得到,用于刻画支行评估企业资质能力,支行成立越久,对当地企业的软信息收集和积累越多,评估企业资质能力越强,根据假说 2,支行的贷款审批权越大。记该变量为 EstYears。

政府对支行的影响。这个指标根据调查结果设计。在调查中,对每个支行负责人都问了如下问题:“如本机构有不良贷款,那么贷款未能收回的原因中,当地政府干预:0 = 不重要;1 = 有一定程度的影响;2 = 是非常重要的原因。”将支行对这个问题的回答记为 GovInflu。GovInflu 在 0、1、2 中取值,数值越大,表示政府对支行的影响越大,根据假说 3,支行贷款审批权越小。

向支行申请贷款的企业中中小企业的比例。这个指标根据调查结果计算,等于向支行申请贷款的中小企业数除以全部企业数。记该变量为 AppleSMEPct,取值在 0 和 1 之间。根据假说 4,贷款申请者中中小企业的比例越高,支行贷款审批权越大。

最后,支行的规模也可能影响支行的贷款审批权。本文用支行的员工数量来刻画支行的规模。这个指标直接从调查结果中得到,因其数值较大,将其取自然对数后使用,记该变量为 Staff。

本文在实证分析中使用的变量见表 A1,各变量的描述统计见表 A2 和 A3。2001 - 2004 年间,四大国有商业银行县级支行审查批准的贷款占全部贷款的比例平均为 29%,分银行看,农行 47%,工行 28%,建行和中行约 17%;分省份看,浙江、江苏、福建和吉林较高,在 40% 以上,陕西、江西和湖北较低,在 15% 以下。

表 1 变量列表

| 变量名         | 变量的含义                           |
|-------------|---------------------------------|
| ApprvRight  | 支行审查批准的贷款占全部贷款的比例,取值在 0 和 1 之间  |
| SMEFinTrans | 中小企业的财务透明度,数值越大,透明度越高           |
| EstYears    | 支行成立的年数                         |
| GovInflu    | 政府对支行的影响,数值越大,影响越大              |
| AppleSMEPct | 向支行申请贷款的企业中中小企业的比例,取值在 0 和 1 之间 |
| Staff       | 支行的员工数量的自然对数                    |

表 2 贷款审批权分配相关的变量的描述统计

|             | 均值     | 标准差   | 与 ApprvRight 的相关系数 |
|-------------|--------|-------|--------------------|
| ApprvRight  | 29%    | 34%   |                    |
| SMEFinTrans | 2. 12  | 0. 79 | -0. 27             |
| EstYears    | 19. 82 | 6. 54 | 0. 11              |
| GovInflu    | 0. 91  | 0. 67 | -0. 1              |
| AppleSMEPct | 84%    | 25%   | 0. 08              |
| Staff       | 4. 74  | 0. 71 | 0. 41              |

表 3 各变量分银行和分省的描述统计

|      | ApprvRight | SMEFinTrans | EstYears | GovInflu | AppleSMEPct | Staff |
|------|------------|-------------|----------|----------|-------------|-------|
| 总体平均 | 29%        | 2.12        | 19.82    | 0.91     | 84%         | 4.74  |
| 农行   | 47%        | 1.88        | 23.25    | 0.95     | 88%         | 5.25  |
| 工行   | 28%        | 1.95        | 17.28    | 0.88     | 82%         | 4.85  |
| 建行   | 17%        | 2.38        | 23.68    | 0.87     | 84%         | 4.53  |
| 中行   | 17%        | 2.29        | 12.94    | 0.92     | 80%         | 4.30  |
| 浙江   | 42%        | 2.33        | 19.46    | 0.71     | 89%         | 5.11  |
| 江苏   | 41%        | 1.94        | 19.93    | 0.94     | 83%         | 5.38  |
| 福建   | 41%        | 2.05        | 18.68    | 0.90     | 79%         | 4.89  |
| 山东   | 18%        | 2.37        | 19.76    | 1.06     | 91%         | 4.75  |
| 湖北   | 15%        | 2.05        | 20.84    | 1.10     | 85%         | 4.63  |
| 吉林   | 41%        | 1.98        | 20.04    | 0.86     | 80%         | 4.74  |
| 江西   | 13%        | 2.40        | 18.41    | 1.41     | 87%         | 4.19  |
| 四川   | 34%        | 1.67        | 21.21    | 0.58     | 79%         | 4.72  |
| 重庆   | 36%        | 1.91        | 19.80    | 0.65     | 81%         | 4.88  |
| 贵州   | 21%        | 2.28        | 21.00    | 0.89     | 76%         | 4.22  |
| 陕西   | 12%        | 2.23        | 20.50    | 0.77     | 84%         | 4.35  |
| 宁夏   | 19%        | 2.25        | 17.50    | 0.86     | 78%         | 4.39  |

## (三) 回归分析结果

表 4 为对贷款审批权分配的回归分析结果。对每组回归给出:解释变量的系数估计,  $t$  值(括号中的数字),所用的样本数( $N$ ),(横截面数据 + Tobit 模型中是伪)以及整体显著性检验的  $p$  值。\*, \*\*, \*\*\*分别表示系数估计在 10%, 5%, 1% 置信水平下显著。为简便起见,不报告各虚拟变量的系数估计。

| ApprvRight  | 横截面数据 + OLS            | 横截面数据 + Tobit 模型       | 面板数据随机效应模型            |
|-------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| SMEFinTrans | -0.0789 ***<br>(-4.31) | -0.0993 ***<br>(-4.03) | -0.0683 **<br>(-2.11) |
| EstYears    | 0.0074 ***<br>(2.77)   | 0.0081 **<br>(2.29)    | 0.0036<br>(0.95)      |
| GovInflu    | -0.0572 ***<br>(-3.10) | -0.0678 ***<br>(-2.81) | -0.0429<br>(-1.31)    |
| AppleSMEPct | 0.0880 *<br>(1.67)     | 0.0535<br>(0.78)       | 0.0532<br>(1.06)      |
| Staff       | 0.0452 *<br>(1.87)     | 0.0478<br>(1.53)       | 0.0064<br>(0.20)      |
| 样本数目        | 498                    | 498                    | 498                   |
| R 平方        | 0.38                   | 0.33                   |                       |
| P 值         | 0.0000                 | 0.0000                 | 0.0000                |

在回归分析中,被解释变量是 *ApprvRight*,解释变量有 *SMEFinTrans*、*EstYears*、*GovInflu*、*AppleSMEPct* 和 *Staff*,同时还控制了银行和省份的虚拟变量。本文共进行了三组回归。首先是横截面数据的 OLS 回归。其次鉴于被解释变量 *ApprvRight* 取值在 0 和 1 之间,进行了横截面数据的 Tobit 回归。最后本文使用的数据具有面板数据的结构,但解释变量 *SMEFinTrans* 和 *GovInflu* 是静态变量,因此使用了随机效应模型。回归结果见表 A4。三组回归的系数估计值非常接近,说明回归结果是稳健的。现以横截面数据的 OLS 回归为例说明。横截面数据的 OLS 回归的 R 平方是 0.38,回归整体在 1% 置信水平下显著,各参数估计也是显著的。

*SMEFinTrans* 的系数估计为 -0.0789,在 1% 水平下显著。说明当地企业的财务透明度越高,支行的贷款审批权越小。这支持了假说 1。

*EstYears* 的系数估计是 0.0074,在 1% 水平下显著。说明支行成立的年数越长,贷款审批权越大,支行成立的年数增加 1 年,支行审查批准的贷款占全部贷款的比例增加 0.74%。而支行成立的年数代表了支行评估企业资质的能力。因此,支行评估企业资质的能力越强,贷款审批权越大。这支持了假说 2。

*GovInflu* 的系数估计是 -0.0572,在 1% 置信水平下显著。说明政府对银行的干预越大,支行的贷款审批权越小,如果当地政府干预是支行不良贷款的一个重要成因,支行审查批准的贷款占全部贷款的比例减少 5.72%。这支持了假说 3。

*AppleSMEPct* 的系数估计是 0.0880,说明申请贷款的企业中中小企业的比例越大,支行的贷款审批权越大,申请贷款的企业中中小企业的比例增加 10%,支行审查批准的贷款占全部贷款的比例增加 0.88%。这支持了假说 4。

*Staff* 的系数估计是 0.0452,说明支行用工工数量衡量的规模越大,支行的贷款审批权越大,支行的员工数量增加 10%,支行审查批准的贷款占全部贷款的比例增加 0.19% ( $=\log(1+10\%)*0.0452$ )。

因此,实证分析对理论部分关于银行内部贷款审批权分配的分析形成了有力支持,说明大型商业银行在设置基层分支机构的贷款审批权时,中小企业融资中硬信息和软信息框架下的信息不对称问题(体现为解释变量 *SMEFinTrans* 和 *EstYears*)以及基层分支机构在贷款审批中的道德风险(体现为解释变量 *GovInflu*)是非常重要的考虑因素。

#### 四、总 结

本文围绕大中型商业银行服务中小企业融资中的三个关键问题——硬信息和软信息框架下的信息不对称问题;合理设置基层分支机构的贷款审批权;合理设置基层分支机构的激励机制以控制其在贷款审批中的道德风险,进行了理论和实证分析。关于如何解决中小企业融资中硬信息和软信息框架下的信息不对称问题。本文因为关注的是分支行相对中心行的信息优势,假设分支行掌握企业的全部信息。实际上该假设可放松为:分支行

只掌握企业的部分信息,并且只能将其中的硬信息部分传递到中心行。此时分支行相对中心行的信息优势仍然成立,不影响本文的讨论和结论。我们认为,如果没有在这三个关键问题上取得突破,仅仅靠成立专门为中小企业金融服务的专营性机构和“三农金融事业部”无法根本解决中小企业融资难问题。基于此,有如下建议。

1. 中小银行服务中小企业有其天然优势,目前监管部门鼓励越来越多的中小银行发展成全国性金融机构,不利于解决中小企业融资难的问题。村镇银行本质上仍是金融机构的分支机构,设立村镇银行也不能真正解决问题。应进一步开放金融市场,允许更多的民营资本进入,成立真正意义上的民营银行,同时,规范引导非正规金融发展,有助于解决中小企业融资难的问题。当然,开放金融市场同时,要建立金融机构市场化的退出机制,建立存款保险制度。此外,大力发展直接融资,尤其是公司债的发展,会迫使大银行更多关注低端客户。

2. 如何合理设置基层分支机构的贷款审批权要依靠国有商业银行的进一步改革。前些年四大国有商业银行普遍上收了贷款审批权,甚至裁撤县以下基层分支机构。2001~2004年间,向四大国有商业银行县级支行申请贷款的企业中中小企业的比例平均为84%,但县级支行审查批准的贷款占全部贷款的比率的平均只有29%。我们认为,向县级支行申请贷款的企业中中小企业的比例与县级支行审查批准的贷款占全部贷款的比率之差大致反映了中小企业贷款申请中有多大比例由县级支行的上级行处理,可以刻画贷款审批权上收程度。2001~2004年间四大国有商业银行普遍上收了贷款审批权。分银行看,建行和中行贷款审批权上收程度最高,其次是工行,农行最低。分省份看,江西、山东、陕西和湖北等省份贷款审批权上收程度较高,福建和吉林较低。过度上收贷款审批权,不利于服务中小企业融资,不利于银行盈利,不利于支持地方经济发展。我国国有银行改革上市后,取得阶段性成果,要真正避免贷款对象趋同,还需要在内部激励机制进一步改革,才能真正上下联动。

3. 就银行整体而言,提高对企业信息的掌握,能提高贷款配置效率和利润。如可以完善征信体系,收集和积累关于中小企业的包括非财务信息在内的软信息,建立中小企业违约信息通报机制。

4. 相关政府管理部门要求为中小企业金融服务的专营性机构和“三农金融事业部”采取层级管理的组织形式。我们认为这个“一刀切”的规定不一定适合所有银行和地区,应鼓励尝试多种组织形式。

## 参考文献

- [1] Berger, A. N., N. H. Miller, M. A. Petersen, R. G. Rajan, and J. C. Stein, 2005, “Does Function Follow Organizational Form? Evidence From the Lending Practices of Large and Small Banks”, *Journal of Financial Economics* 76(2), 237 ~ 269.
- [2] Berger, Allen N., and Gregory F. Udell, 2002, “Small Business Credit Availability and Relationship Lending: the Importance of Bank Organizational Structure”, *Economic Journal* 112(477), F32 ~ F53.

- [3] Berger, Allen N. , and Gregory F. Udell, 2006, "A More Complete Conceptual Framework for SME Finance", *Journal of Banking and Finance* 30(11) , 2945 ~ 2966.
- [4] Jensen, Michael C. , and William H. Meckling, 1976, "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure", *Journal of Financial Economics* 3(4) , 305 ~ 360.
- [5] Jensen, Michael C. , and William H. Meckling, 1992, "Specific and General Knowledge, and Organizational Structure", in *Contract Economics*, Lars Werin and Hans Wijkander, eds. (Blackwell, Oxford 1992) , 251 ~ 274.
- [6] Park, Albert, and Minggao Shen, 2008, "Refinancing and Decentralization: Evidence from China", *Journal of Economic Behavior and Organizations* 66(3-4) , 703 ~ 730.
- [7] Petersen, Mitchell A. , 2004, "Information: Hard and Soft", *Working Paper*, Kellogg School of Management.
- [8] Stein, Jeremy C. , 2002, "Information Production and Capital Allocation: Decentralized vs. Hierarchical Firms", *Journal of Finance* 57(5) , 1891 ~ 1921.

**Abstract:** we build a principal-agent model under the framework of hard and soft information to study banks' loan approval right allocation and incentive mechanism design. Our research facilitates understanding of three key issues identified in big commercial banks' SME finance business: information asymmetry due to hard and soft information in SME finance, efficient allocation of loan approval right between different bank layers and proper design of local branches' incentive mechanism to control moral hazard. By using survey data, we empirically analyze loan approval right of the big 4 state-owned banks' county level branches and bring forward several policy suggestions.

**Key Words:** Hard and Soft Information; Principal-Agent Model; Loan Approval Right Allocation; Incentive Mechanism Design; SME Finance

(责任编辑:李景农)(校对:HQ)